

基本信息

姓名：关湛濤
联系电话：15134076256
邮箱：599548288@qq.com
求职意向：嵌入式软件工程师

出生年月：2002.09
民族：满族
现居地：广东省



教育背景

2020.09-2024.06 大连工业大学艺术与信息工程学院 计算机科学与技术
主修课程：嵌入式系统设计、数据结构、linux 操作系统、计算机网络、单片机原理及应用、数字电子技术、模拟电子技术、数据库技术与应用、计算机组成原理，GPA:3.8。
大学英语四级 CET-4，良好的听说读写能力，通过全国计算机二级考试，熟练运用 office 相关软件。

掌握技能

- 熟练使用 C、C++、链表、队列、栈等数据结构和基本算法的编程应用，有良好的编程习惯。
- 熟练 Cortex-M3/M4 内核 MCU 开发，熟悉 I2C、SPI、UART、PWM、ADC、DMA 等常用的通信协议和外设接口了解 RS485、CAN 总线。
- 熟练硬件基础制作简单 PCB,熟悉常见仪器，如万用表、逻辑分析仪、示波器等，能够看得元器件。
- 熟悉 Linux 系统常用命令、交叉编译环境、多进程通信、多线程同步与互斥系统编程与应用。
- 熟悉 LVGL，使用低平台 SquareLine Studio、Figma 图形化 UI 编程。
- 熟悉裸机应用编程开发与驱动编程，掌握 FreeRTOS 任务调度与信号量、互斥锁、内存池同步互斥等。
- 熟悉 ESP32 开发、了解 Cortex-M4 架构，使用过 GD32F407、STM32F411、ESP32-S3、STC8H8K64U 开发板。
- 熟练使用开发工具：Keil、VScode、STM32Cube、Trae、OpenCode、嘉立创 EDA 等工具使用。
- 掌握基础的 Makefile、CMake、shell 脚本操作、git 版本管理、TFTP 文件传输。
- 掌握网络协议 TCP、UDP、MQTT、HTTP 等网络协议编程。
- 具备良好的英文文档阅读能力，能够快速查阅芯片手册和技术资料并应用于实际开发

工作经历

2025.08-2026.05 广州杰马信息科技有限公司 嵌入式软件工程师

项目描述：本项目为一款家用空气净化器产品，设备端底层传感器驱动开发与电机控制逻辑实现。核心功能包括：激光粉尘传感器数据采集、甲醛气体监测、UART 与 MQTT 云平台通信、设备多模式（自动/睡眠/强力）下的外设联动管理。核心技术栈包括：I2C/UART 通信协议、PWM 电机控制、GPIO 驱动、MQTT 通信协议、定时器与中断管理、状态机设计。

模块通信集成与调试：在工程师的指导下，完成多模块与主控的硬件适配、引脚定义与参数配置、优化 SPI/UART 参数、通过信号完整性测试解决丢包问题，协助完成多模块联调和测试。

软件规范与数据管理：负责代码规范优化，基于 FreeRTOS 搭建，统一全局变量命名规范，维护外设驱动库并补充注释，使代码可读性和规范性提升 40%，团队协同时间缩短。

后期软件维护：处理客户反馈及测试提出的软件问题，对产品功能进行扩展及优化，确保软件在运行过程中的稳定性和高效性

工作成果：成功协助工程师制作样品，根据项目需求进行 FreeRTOS 的开发，优化产品功能性与实时性提高了产品的可靠性，根据客户反馈不断进行优化和性能改进

项目经历

2025.06-2026.03

空气净化器

独立开发

技术栈: GD32、UART、I2C、SPI、ADC、MQTT、直流电机

项目概述: 基于 GD32 主控, 系统运行 FreeRTOS, 多任务调度 UI, 网络通信及传感器采集, 主控通过串口向 ESP8266 发送 AT 指令实现 Wi-Fi 连接与云平台数据获取, 并在 LCD 上显示实时温湿度与空气质量等数据, 并集成时间同步与电机控制及预警功能。

项目职责:

- 基于 **FreeRTOS** 构建 4 个独立任务 (UI 显示任务/网络通信任务/传感器任务/电机驱动任务) 通过信号量实现多任务协同与资源互斥来实时响应网络通信任务的实时性, 避免浪费资源。
- 将温湿度、空气质量等传感器抽象进行分层, 封装初始化、采集数据进行滤波, 提高模块复用性与系统扩展。
- STM32 与 ESP32 之间通过 UART 异步通信, 采用空闲中断 + 信号量阻塞机制 + 指令遍历机制 + 全局变量, 实现高效指令收发, 引入互斥锁保护共享资源, 确保多任务环境下数据读取与写入安全, 防止通信或显示冲突。
- 进行 OTA 升级, 编写 Bootloader 引导程序, 上位机下发固件包存储到外部 Flash, 校验完成后搬运到内部 Flash 完成程序跳转升级。

项目经历

2026.03-2026.06

SparkBot

二次开发

技术栈: ESP32、FreeRTOS、H 桥电机驱动、WebRTC、TinyUSB

项目概述: 基于 ESP32-s3 主控对 SparkBot 两轮小车底盘进行嵌入式二次开发, 通过 H 桥驱动芯片直接控制双直流电机实现小车行进转向; 搭建 WebRTC 实时音视频通信链路, 搭配 TinyUSB 设备开发、AI 云端接口调用, 完成远程视频查看、语音对讲、AI 语音指令控车一体化功能。

项目职责:

- 移植 WebRTC 点对点实时通信协议, 搭建音视频双向传输通道, 实现 ESP32 采集音频远程推送, 同时接收远端下发的语音与控制指令。
- 完成 SparkBot 小车底层电机驱动开发, 配置 GPIO 控制 H 桥驱动模块, 编写逻辑实现两个直流电机正转、反转、启停调速, 完成小车前进、后退、左右转向基础运动控制。
- 基于 TinyUSB 开发 ESP32 USB 从设备, 实现 USB 数据透传与虚拟声卡功能; 通过 WiFi 发起网络请求对接 OpenAI 服务, 解析 AI 返回的语音控制指令, 自动驱动小车执行对应动作。
- 使用 FreeRTOS 划分独立任务, 分别管理电机控制、WebRTC 数据流收发、USB 通信、网络 AI 请求, 保障多模块并行运行稳定。

项目经历

2024.02-2024.06

智能宠物喂食器

独立开发

技术栈: STM32、Key、OLED、ADC、TIM、蓝牙

项目概述: 基于 STM32F103 主控, 实现定时投喂、手动按键出粮、手机蓝牙 APP 控制出粮, 定时器实现定时任务, EEPROM 保存定时配置, OLED 屏幕显示设置与设备状态, 检测出粮堵转异常报警。

- 使用 TIM 定时器产生 1s 中断维护软件时钟, PWM 控制舵机 (50Hz/0.5- 2.5ms 脉宽映射 0- 180°) 实现定时自动投喂与回位控制。
- 编写 HX711 称重模块驱动, 通过 GPIO 模拟串行时序读取 24 位 ADC 数据, 实现去皮与标定算法, 完成剩余粮食重量的实时监测。
- 设计 4 键交互与状态机逻辑 (正常 / 设置时 / 设置分 / 手动喂食多模式), 配合 OLED 屏完成菜单式人机界面。
- 采用分层驱动架构 (应用层 / 驱动层 / 系统层), 实现各外设模块解耦与复用。

自我评价

对底层技术与物理规律充满热情, 不仅关注代码实现, 更热衷于探究系统背后的物理本质与控制逻辑。具备较强的代码与架构思维, 善于通过合理的软件设计提升系统的结构性。学习能力强, 能够快速吸收前沿技术并转化为工程实践, 渴望加入硬核技术团队, 攻克复杂系统难题。